Modul Services

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/services.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

26	26	0	0
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

26 test case dirancang untuk modul ini; 26 lolos, 0 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

2 temuan tercatat (S-01, S-02). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

S-01 · Daftar tipe layanan diduplikasi di dua tempat tanpa pengikat — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Risiko pemeliharaan, bukan cacat yang terlihat sekarang. Keparahan: rendah.
MENGGAGALKAN	tidak ada case yang gagal (C05 lolos).
GEJALA	Tidak ada. Kedua daftar kebetulan identik pada commit ini.
SEBAB	Nilai yang sah ditulis dua kali secara terpisah — `app/Http/Controllers/ServiceController.php:16-21` (`public const TYPES`) untuk prop Combobox, dan string literal `in:Perizinan,Administrasi Perpajakan,Digital Marketing,Sistem Digital` di `app/Http/Requests/StoreServiceRequest.php` (diwarisi apa adanya oleh `UpdateServiceRequest` yang berbadan kosong). Menambah satu tipe di satu sisi saja menghasilkan opsi yang muncul di UI tetapi ditolak 422 saat disimpan (atau sebaliknya, nilai yang lolos validasi tetapi tak pernah bisa dipilih).
CAKUPAN	Modul Services; `RecurringInvoiceController` juga mengirim daftar layanan tetapi memakai baris `services` dari DB, bukan konstanta tipe, sehingga tidak menambah duplikasi.
PERBAIKAN	Jadikan `ServiceController::TYPES` (atau sebuah enum PHP 8.1) satu-satunya sumber, lalu susun aturan validasi dengan `Rule::in(ServiceController::TYPES)`.

S-02 · Tidak ada aturan unik pada nama layanan — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Kualitas data master. Keparahan: rendah.
MENGGAGALKAN	tidak ada (A11 lolos sebagai perilaku apa adanya).
GEJALA	POST `name=Jasa Izin Usaha` yang sudah ada diterima (302); DB berisi 2 baris dengan nama identik.
SEBAB	`StoreServiceRequest` hanya menetapkan `['required','string','max:255']` untuk `name`; tidak ada aturan `unique:services,name` maupun indeks unik di `database/migrations/tenant/…_create_services_table.php`.
CAKUPAN	Combobox pemilihan layanan di halaman Create/Edit Invoice dan Recurring Invoice menampilkan label yang sama dua kali; pengguna hanya bisa membedakan lewat harga yang ikut tersalin.
PERBAIKAN	Bila duplikasi memang tidak dikehendaki produk, tambahkan `unique:services,name` (dan `unique:services,name,{id}` pada Update). Bila duplikasi sah (mis. paket berbeda dengan nama sama), tampilkan `type` pada label Combobox agar terbedakan.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

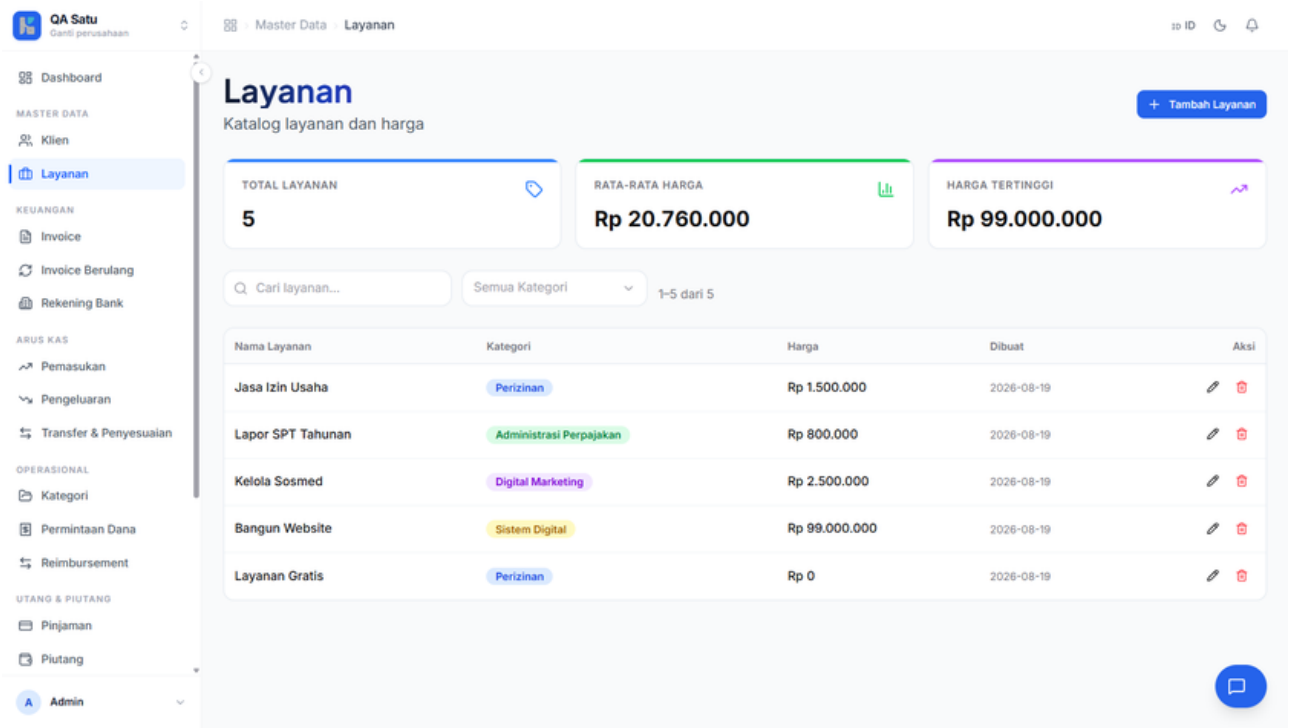
ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Buat layanan untuk tiap tipe resmi (4 varian)**		4× 302. DB `id=1..4` dengan `price` `1500000 / 750000 / 2500000 / 12000000` — tidak ada pembulatan/desimal	Pass
N02	`price = 0` **(batas bawah yang sah)**		302, DB `id=5 price=0`	Pass
N03	**Finance manager mengubah harga (punya** `edit services`**)**		302. DB `id=2 name=Lapor SPT Tahunan price=800000`	Pass
N04	**Stat agregat index (**`total`**,** `avg_price`**,** `highest_price`**,** `by_type`**) cocok DB**		Prop `{"total":6,"avg_price":3050000,"highest_price":12000000,"by_type":{"Perizinan":3,"Administrasi Perpajakan":1,"Digital Marketing":1,"Sistem Digital":1}}`; SQL `total=6 avg_price=3050000 highest=12000000` — identik	Pass
N05	**Filter berdasarkan** `type`		`services.total = 2` (saat itu 2 layanan Perizinan aktif) — sesuai DB	Pass
N06	**Pencarian nama**		1 baris: `4:Bangun Website`	Pass
N07	**Pengurutan harga menurun**		`99000000 2500000 1500000 800000 0` — urut benar	Pass
N08	**Staff bisa membuka daftar layanan (punya** `view services`**)**		200	Pass
N09	**Hapus layanan (admin)**		302. DB: `id=1` hilang, tersisa `id=2,3,4,5`. Efeknya ke invoice diuji di C02	Pass
N10	**Tambah layanan lewat dialog dan dampaknya ke statistik**		Total 5 → 6; rata-rata harga berubah Rp 20.760.000 → Rp 18.550.000	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Field wajib** `name` **dihilangkan sama sekali**		422 `{"name":["The name field is required."]}`	Pass
A02	`type` **di luar daftar resmi**		422 `{"type":["The selected type is invalid."]}`	Pass
A03	**Field wajib** `price` **dihilangkan sama sekali**		422 `{"price":["The price field is required."]}`	Pass
A04	`price = -1` **(satu langkah di bawah batas)**		422 `{"price":["The price field must be at least 0."]}`	Pass
A05	`price` **desimal — invarian "integer rupiah penuh"**		422 `{"price":["The price field must be an integer."]}`	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A06	`price` **string terformat rupiah — apakah backend mem-parse sendiri?**		422 `{"price":["The price field must be an integer."]}`. Helper `Service::parseAmount()` tidak dipanggil di jalur request; pembersihan format sepenuhnya tanggung jawab `CurrencyInput` di FE	Pass
A07	`name` **256 karakter**		422 `{"name":["The name field must not be greater than 255 characters."]}`	Pass
A08	**Staff membuat layanan lewat URL langsung (tanpa** `create services`**)**		403 `"This action is unauthorized."`	Pass
A09	**Staff mengubah layanan lewat URL langsung (tanpa** `edit services`**)**		403 `"This action is unauthorized."`	Pass
A10	**Finance manager menghapus layanan lewat URL langsung (tanpa** `delete services`**)**		403 `"This action is unauthorized."`; `id=5` masih ada di DB	Pass
A11	**Nama layanan duplikat**		302 diterima; DB `SELECT COUNT(*) WHERE name='Jasa Izin Usaha'` → 2. Konsekuensi: dua layanan bernama identik dengan harga berbeda tidak terbedakan di Combobox invoice selain lewat harga	Pass
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Invarian snapshot: mengubah harga layanan tidak mengubah invoice historis**		302. Item `id=13` tetap `unit_price=9000000 amount=9000000`; header invoice 1/3/4 tetap `3800000 / 8500000-9000000 / 750000-1000000`. Harga master berubah menjadi `99000000`, item tidak tersentuh	Pass
C02	**Invarian snapshot: menghapus layanan tidak merusak invoice historis**		302. Item `id=1 unit_price=1500000 amount=3000000` dan `id=6 unit_price=1000000 amount=1000000` tidak berubah; header invoice 1/3/4 tidak berubah. Terbukti `invoice_items` menyimpan `service_name` string, bukan `service_id`	Pass
C03	**Layanan yang dihapus hilang dari opsi form invoice; layanan baru muncul**		Prop: `4:Bangun Website=99000000 / 6:Jasa Izin Usaha=1500000 / 3:Kelola Sosmed=2500000 / 2:Lapor SPT Tahunan=800000 / 5:Layanan Gratis=0`. Layanan `id=1` yang dihapus sudah tidak ada; harga baru `99000000` sudah terbawa ke opsi	Pass
C04	**Harga dari master hanya nilai awal — item invoice bisa memakai harga berbeda**		Item `id=3`: `unit_price=2500001`, `amount=6250003` (= `round(2500001 × 2,5)`). Salinan dari master memang bebas diedit	Pass
C05	**Konsistensi daftar** `type` **antara controller dan aturan validasi**		Prop `types` = `["Perizinan","Administrasi Perpajakan","Digital Marketing","Sistem Digital"]`; A02 membuktikan validasi menolak nilai ke-5. Keduanya sinkron saat ini, tetapi tetap dua sumber kebenaran terpisah (`ServiceController::TYPES` vs aturan `in:` yang ditulis ulang di `StoreServiceRequest`) — lihat TEMUAN S-01	Pass

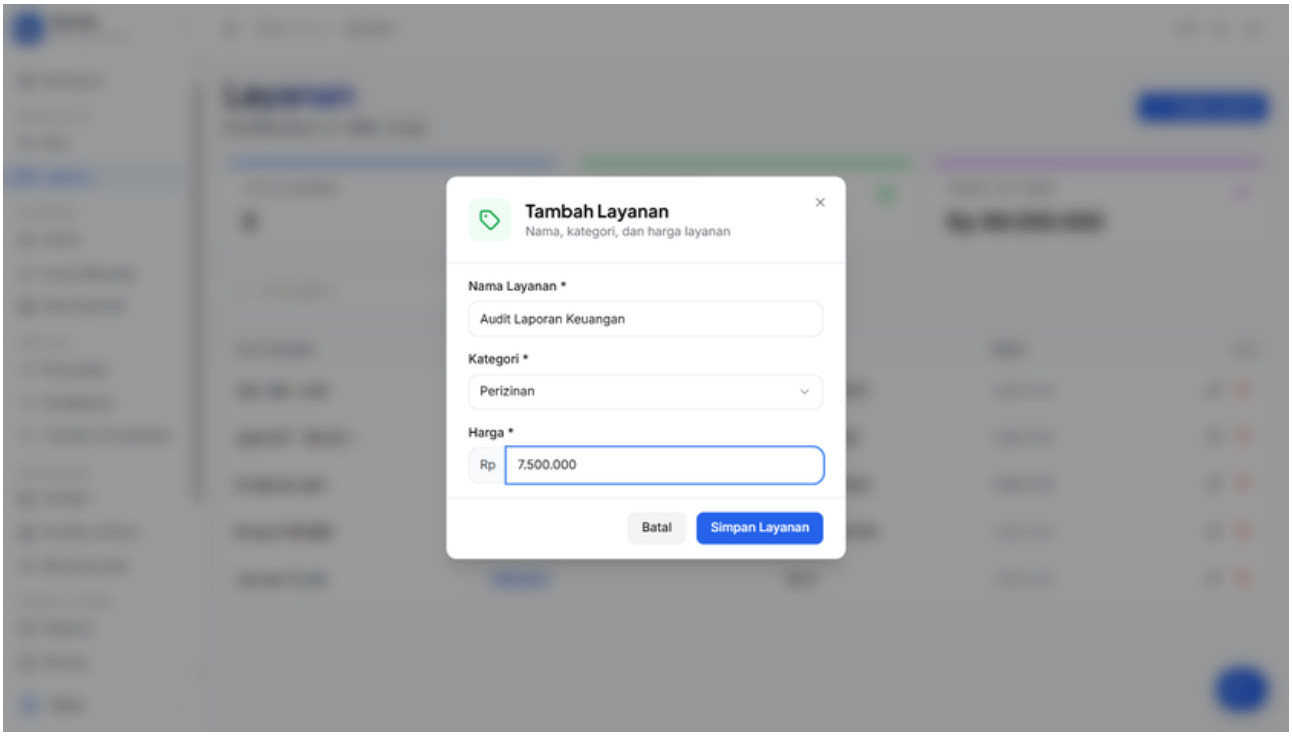
Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

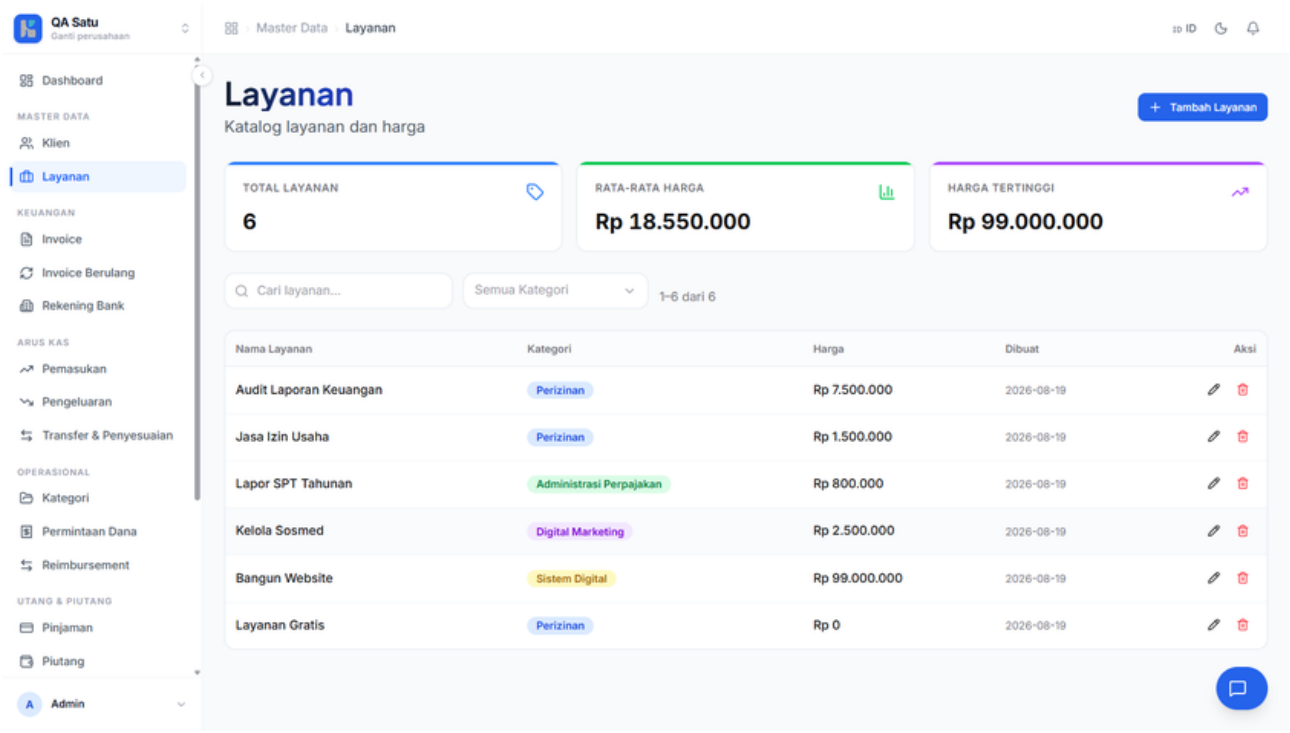
N10 · Tambah layanan lewat dialog dan dampaknya ke statistik — Pass



1. Katalog layanan dengan statistik harga rata-rata dan tertinggi.



2. Form tambah layanan terisi: nama, kategori Perizinan, harga Rp 7.500.000 lewat CurrencyInput.



3. Layanan tersimpan — total naik 5→6 dan rata-rata harga ikut terhitung ulang menjadi Rp 18.550.000.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Semua case dieksekusi lewat HTTP ke `http://127.0.0.1:8000` dengan cookie sesi Hasil diverifikasi ke `tenant_qa-satu` lewat PDO (hanya SELECT): nilai `price`, Prop Inertia (`services`, `stats`, `types`) dibaca dari tag Yang tidak diuji: perilaku komponen `CurrencyInput` (parse `Rp 1.500.000` → Kegagalan tooling (bukan cacat aplikasi): file body respons bawaan helper

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..